PROIECT DE SEMESTRU LA DISCIPLINA TEHNICI CAD

2025

Profesori îndrumători:

Decan Prof.dr.ing. Pop Ovidiu Aurel

ȘI. Prof. Dr. Ing. Ștetco Elena Mirela

Realizat de:

Moldovan Daniela Bianca

An II, Seria A, Grupa 2121

Cuprins

1. CERINȚĂ 3

2. Detalii tehnice.....3

3. SCHEMA BLOC 4

4. SCHEMA ELECTRICĂ 5

5. BREVIAR DE CALCUL.....6
   5.1. Senzorul.....6
   5.2. Repetor de tensiune.....7
   5.3. Conversia de domeniu.....8
      5.3.1. Amplificatorul diferențial.....8
      5.3.2. Divizor de tensiune.....9
      5.3.3. Comparatorul.....10
         5.3.3.1. Pragurile.....10

6. TESTAREA CIRCUITULUI.....
   6.1. Modelare LED.....11
   6.2. Simulare LED.....
   6.3. Simulare senzor de temperatură.....
      6.3.1. Simulare Time Domain.....16
   6.4. Simulare amplificator diferențial 18
   6.5. Simulare comparatoare.....19
   6.6. Simulare Monte Carlo.....20
   6.7. Simulare Worst Case.....22

7. Bibliografie.....26

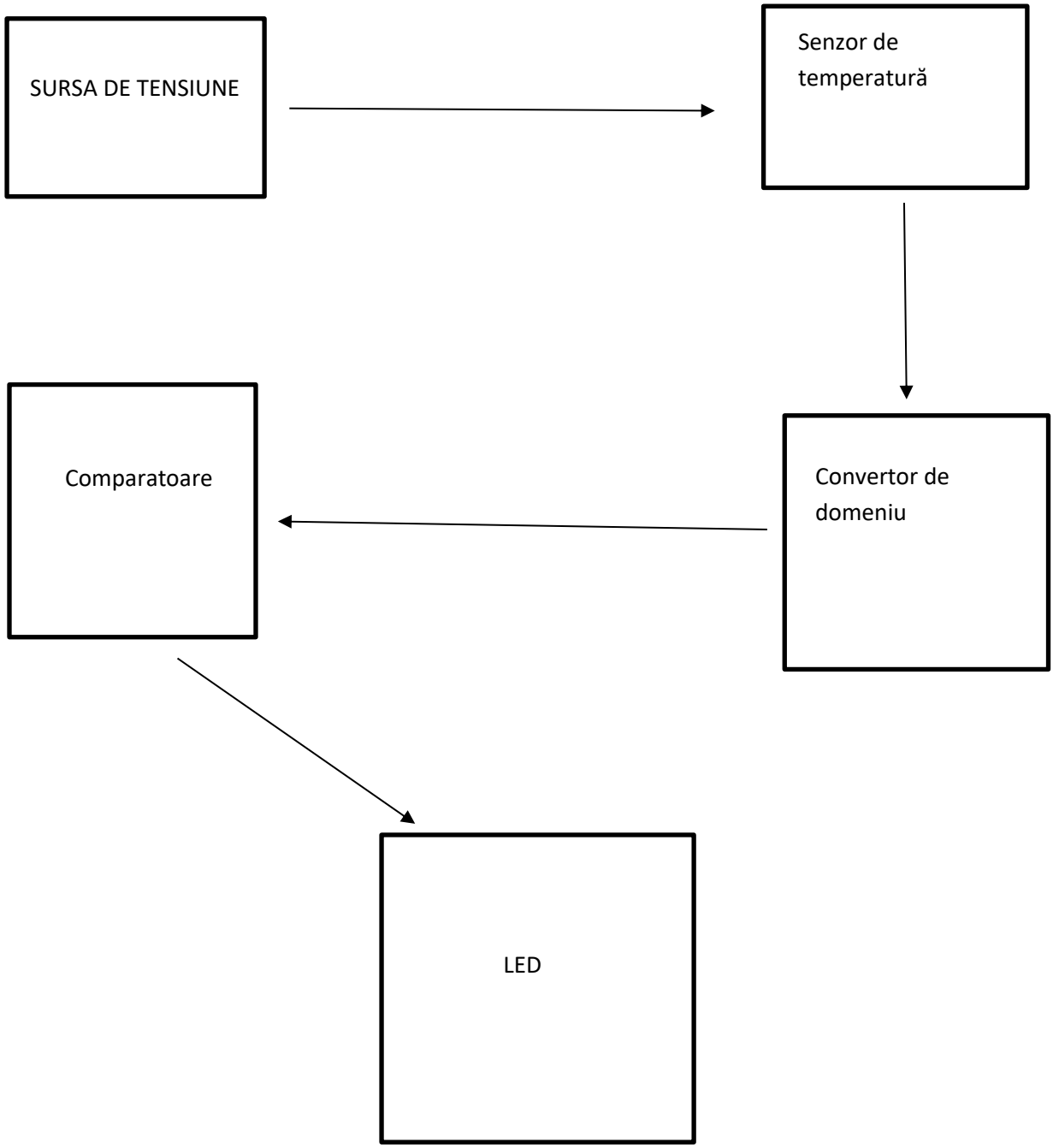
1. CERINȚĂ

Să se proiecteze un circuit electronic pentru **măsurarea temperaturii**, în domeniul specificat în coloana B. Circuitul este prevăzut cu indicatoare optice (LED, culori diferite pentru fiecare domeniu specificat) care semnalizează depășirea pragurilor (coloana Semnalizări - E). Circuitul este alimentat la VCC (tensiune specificată în coloana D). Rezistența electrică a traductorului variază liniar cu valoarea nivelului detectat.

2. Detalii tehnice

Domeniul de temperatura[℃]: -10.. +130℃
Domeniul de variație al rezistenței senzorului[Rsenzor]: 2k - 20kΩ
Tensiunea de alimentare VCC=12V
Semnalizări[℃]:< 0, 0 -30, 30-70, 70 - 100, >100

3. Schema bloc



4. Schema electrică

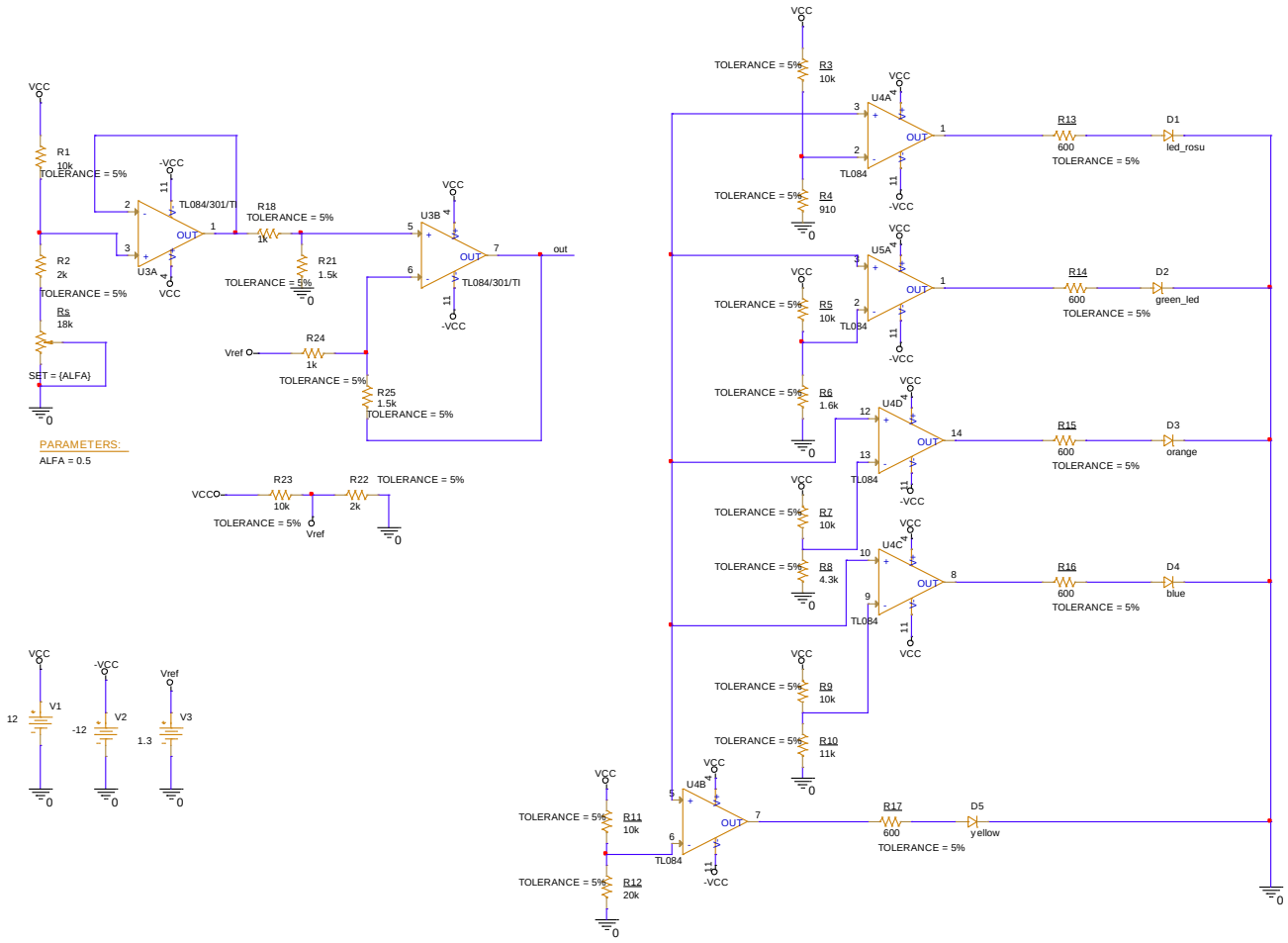


Figura 2. Schema electrică

5. Proiectarea si calculul detaliat al circuitului

5.1. Senzorul

În figura 3 este reprezentată citirea și liniarizarea senzorului de temperatură. Pentru asta, am folosit două rezistente și un potențiometru, conectate în serie, astfel să avem un divizor de tensiune alimentat de la un **VCC=12V**. Din tabelul cu rezistențe standard E24 am ales **R1=10k** , iar valoarea rezistenței a doua, **R2=2k** și potențiometru, **Rs**, căruia i-am dat parametru {ALFA}, utilizat pentru a genera o **tensiune variabilă liniar**. Această tensiune simulează comportamentul unui senzor de temperatură și este folosită ca **intrare pentru comparatoare**.

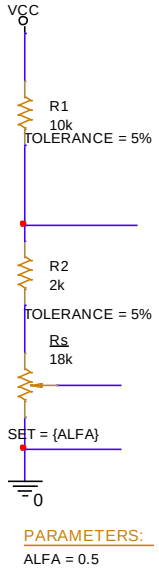


Figura 3. Senzorul de temperatură

Pentru a afla valoarea lui Rsenzor, m-am folosit de domeniul de temperatură si de domeniul de variație al senzorului:

2kΩ..... -10°C

20 kΩ..... 130°C

$$=> \quad \frac{\Delta R}{\Delta T} = \frac{18k}{140°C} = 1.285k\Omega/10°C \ (1)$$

=> Rsenzor=1. $285k\Omega$/10°C

Calculez Rsenzor(R2+αRs) la fiecare domeniu de temperatură:
-10°C => Rsenzor=2kΩ

0°C => Rsenzor=2k+1.285=3.285kΩ

30°C => Rsenzor=3.285k +(3*1.285)=7.14kΩ

70°C => Rsenzor=7.14k +(4*1.285)=12.28kΩ

100°C => Rsenzor=12.28k+(4*1.285)=16.13kΩ

Folosind divizorul de tensiune, am aflat tensiunea de referință de pe senzor, folosind domeniu de temperatură, corespunzătoare valorilor de 2k, respective 20kΩ:

Vref= $\frac{R2+\alpha Rs}{R2+\alpha Rs+R1} * VCC$ (2)

0°C : Vref1= $\frac{R2+\alpha Rs}{R2+\alpha Rs+R1} * VCC = \frac{2k}{2k+10k} * 12V = 2V$

0-30°C : Vref2= $\frac{R2+\alpha Rs}{R2+\alpha Rs+R1} * VCC = \frac{3.285k}{3.258k+10k} * 12V = 2.96V$

30-70°C : Vref3= $\frac{R2+\alpha Rs}{R2+\alpha Rs+R1} * VCC = \frac{7.14k}{7.14k+10k} * 12V = 4.92V$

70-100°C : Vref3= $\frac{R2+\alpha Rs}{R2+\alpha Rs+R1} * VCC = \frac{12.28k}{12.28k+10k} * 12V = 6.61V$

100°C : Vref3= $\frac{R2+\alpha Rs}{R2+\alpha Rs+R1} * VCC = \frac{16.13k}{16.13k+10k} * 12V = 7.41V$

Astfel am aflat domeniul de variație al senzorului care este [2V-8V]. Acesta va urma să fie convertit in domeniul [1V-10V].

5.2. Repetor de tensiune

Am folosit un repetor de tensiune pentru a realiza **adaptarea de impedanță** între senzor și comparatoarele de tensiune, iar semnalul să rămână liniar. Repetorul preia semnalul de la senzor și îl transmite spre restul circuitului printr-o **ieșire cu impedanță scăzută**, fără a afecta calitatea semnalului. Acest tip de amplificator operațional funcționează cu **reacție negativă totală**, ceea ce face ca tensiunea de la intrare să fie **egală cu tensiunea de la ieșire**.

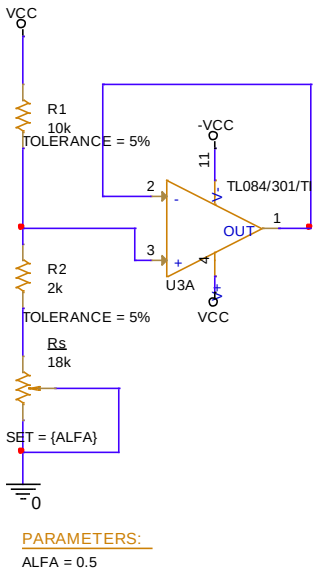


Figura 4. Repetor de tensiune

5.3. Conversia de domeniu

5.3.1. Amplificatorul diferențial

Pentru a converti variația rezistenței senzorului între 2k - 20kΩ, corespunzătoare domeniului de tensiune **[2V- 8V],** în domeniul de **[1V-10V],** am folosit un convertor de domeniu de tensiune(amplificator diferențial în configurație neinversoare), reprezentat în Figura 5. Acesta are un rol important în menținerea semnalului.

V_{min}=2V

V_{max}=8V

- ⇨ [2 ÷8]-> $\boldsymbol{\Delta V_s}$**=6V** este prea mică pentru a fi folosită la 5 comparatoare

[2V- 8V]-2V -> [0V-6V]*$\frac{9}{6}$V

[1÷10]-> $\boldsymbol{\Delta V_s}$**=9V**

6V->9V=>A=$\frac{9}{6}$=1.5

A=$\frac{Vout}{Vin}$ (3)

$V_{out}=\frac{15}{10}*6=9$

Formule generale:

$\boldsymbol{V_{out}=\frac{R2}{R1}(V_2-V_1)}$ **(4)**

$\boldsymbol{(V_{smin}-V_{ref})*A=V_{conv_min})}$ **(5)**

$(2-V_{ref})*1.5=1$

$V_{ref}=\frac{-1}{1.5}+2=1.3V$

Aleg valori standard pentru R(%5 toleranță):

$R_{18}=R_{20}=1k\Omega$

$R_{21}=R_{19}=1.5k\Omega$

$\frac{R2}{R1}=1.5=>R_{19}=1.5k\Omega$

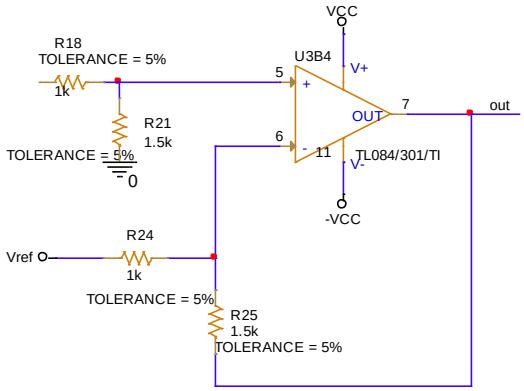


Figura 5. Conversia de domeniu de tensiune

5.3.2. Divizor de tensiune

Pentru a obține valoare V_{ref} =1.3V pe intrarea inversoare a amplificatorului diferențial am folosit un divizor de tensiune(Figura 6) alimentat de la VCC=12V și rezistențele R23 și R22.

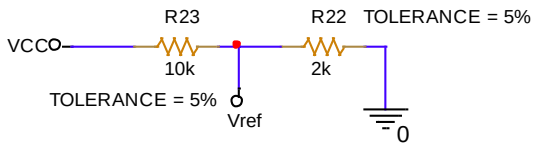


Figura 6. Divizorul de tensiune V_{ref} =1.3V

$$V_{ref} = \frac{R22}{R22+R23} * VCC \quad (6)$$

$$1.3 = \frac{R22}{R22+R23} * 12V$$

$$12 * R_{22} = 1.3R_{23} + 1.3 * R_{22}$$

$$10.7 * R_{22} = 1.3R_{23}$$

$$\frac{R22}{R23} = \frac{10.7}{1.3} = 8.23\ k\Omega$$

$$R_{22} = R_{23} * 8.23$$

Am ales valori pentru rezistențele $R_{22} = 10k\Omega$, iar $R_{23} = 2k\Omega$

5.4. Comparatorul

5.4.1. Pragurile

Am calculat Vref după conversia de domeniu:

ΔV_s=9V

ΔT=140℃

⇨ $\frac{\Delta V}{\Delta T} = \frac{9V}{14℃} = 0.64V/10℃$ (7)

-10℃ => Vref1=1V

0℃ => Vref2=1+0.64=1.64V

30℃ => Vref3=1.64 +(3*0.64)=3.56V

70℃ => Vref4=3.56+(4*0.64)=6.12V

100℃ => Vref5=6.12+(3*0.64)=8.04V

$V_{ref1}=\frac{R4}{R3}*VCC => R_4=\frac{V_{ref1}}{VCC-V_{ref1}}*R_3 => R_4=\frac{1}{12-1}*10k => R_4=910\Omega$, seria E24

$V_{ref2}=\frac{R6}{R5}*VCC => R_6=\frac{V_{ref2}}{VCC-V_{ref2}}*R_5 => R_6=\frac{1.64}{12-1.64}*10k => R_6=1.6k\Omega$

$V_{ref3}=\frac{R8}{R7}*VCC => R_8=\frac{V_{ref3}}{VCC-V_{ref3}}*R_7 => R_8=\frac{3.56}{12-3.56}*10k => R_8=4.3k\Omega$

$V_{ref4}=\frac{R10}{R9}*VCC => R_{10}=\frac{V_{ref4}}{VCC-V_{ref4}}R_9 => R_{10}=\frac{6.12}{12-6.12}*10k => R_{10}=11k\Omega$

$V_{ref5}=\frac{R12}{R11}*VCC => R_{12}=\frac{V_{ref5}}{VCC-V_{ref5}}*R_{11} => R_{12}=\frac{8.04}{12-8.04}*10k => R_{12}=20k\Omega$

Pentru rezistențele limitate de curent prin leduri, le-am aflat folosind legea lui Ohm:

R=$\frac{V}{I}$ (8)

$\frac{Vcomp}{I_led}=\frac{12V}{20mA}=600\Omega$

- ***fiecare rezistenţă o sa aibă o valoare de* 600Ω,** pentru a limita curentul care trece prin leduri la 20 mA si ținând cont de idealitatea comparatoarelor si a amplificatoarelor operaționale, am decis sa folosesc pentru fiecare led o rezistenta de limitare a curentului de 600 ohm.

6. Simulări

6.1. Modelare LED

Modelarea LED-urilor le-am creat prin intermediul programului PSpice Model Editor, utilizând caracteristica Forward Current vs Forward Voltage (Figura 7) din foaia de catalog a LED-urilor. Pentru asta, am extras în funcție de tensiunea curentului.

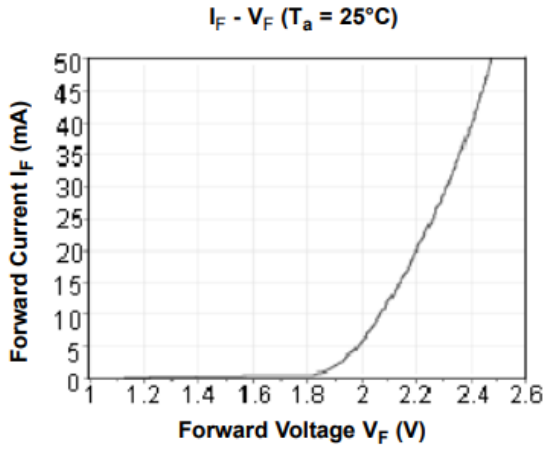


Figura 7. IF=f(VF) a unui LED roșu

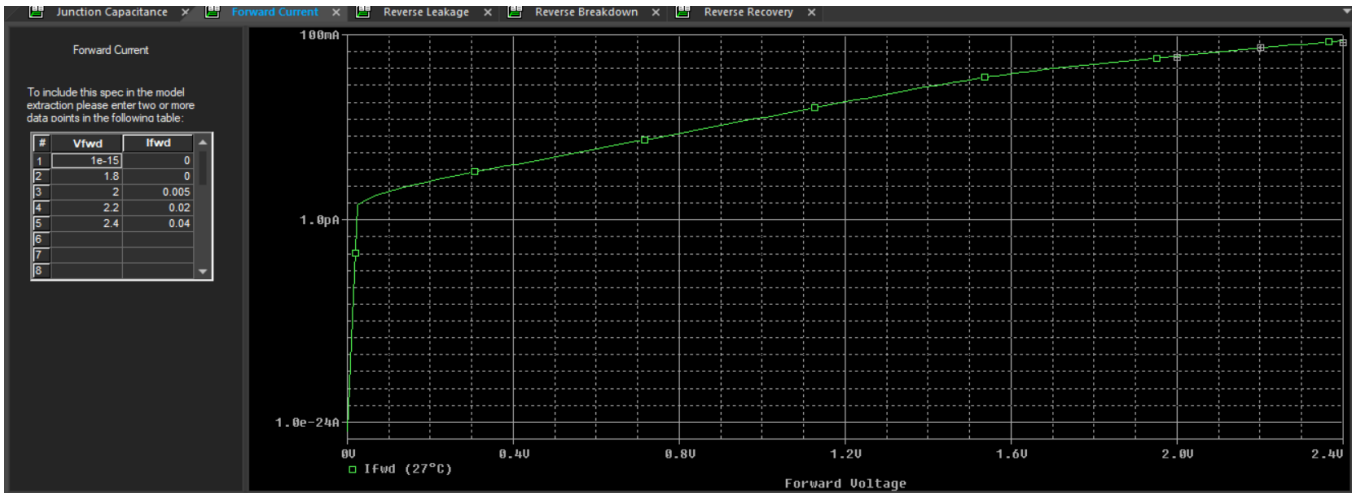


Figura 9. Modelarea LED-ului roșu in PSpice Model Editor

În proiectul orcad unde este circuitul componentă Dbreak. Dăm click dreapta pe această componentă și la Implementation Path ne punem fișierul .lib creat în model editor. Numele diodei trebuie modificat cu numele dat în model editor, în acest caz este “led_rosu”.

	A
	SCHEMATIC1 : PAGE1
AREA	
BiasValue Power	14.03mW
Color	Default
Designator	
Graphic	Dbreak.Normal
ID	
Implementation	led_rosu
Implementation Path	C:\Users\My PC\Desktop
Implementation Type	PSpice Model
Location X-Coordinate	1080
Location Y-Coordinate	120
Name	INS6411
Part Reference	D1
PCB Footprint	
Power Pins Visible	
Primitive	DEFAULT
PSpiceOnly	TRUE
PSpiceTemplate	D^@REFDES %1 %2 @MO
Reference	D1
Source Library	D:\ORCAD\TOOLS\CA
Source Package	Dbreak
Source Part	Dbreak.Normal
Value	Dbreak

6.2. Simulare LED

Pentru simularea LED-ului am folosit circuitul din Figura 10.

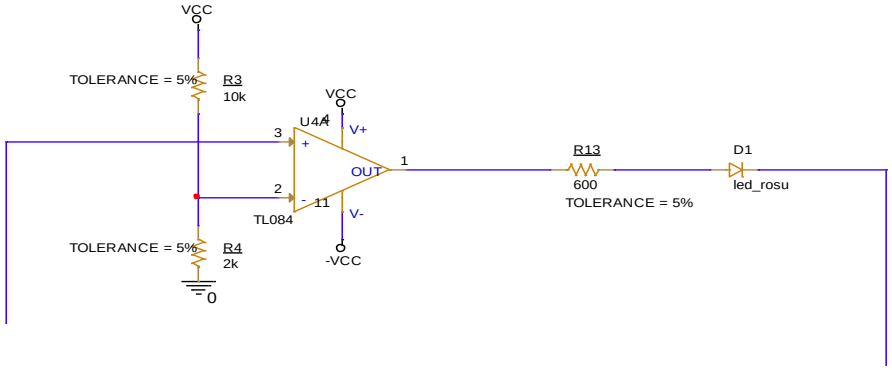
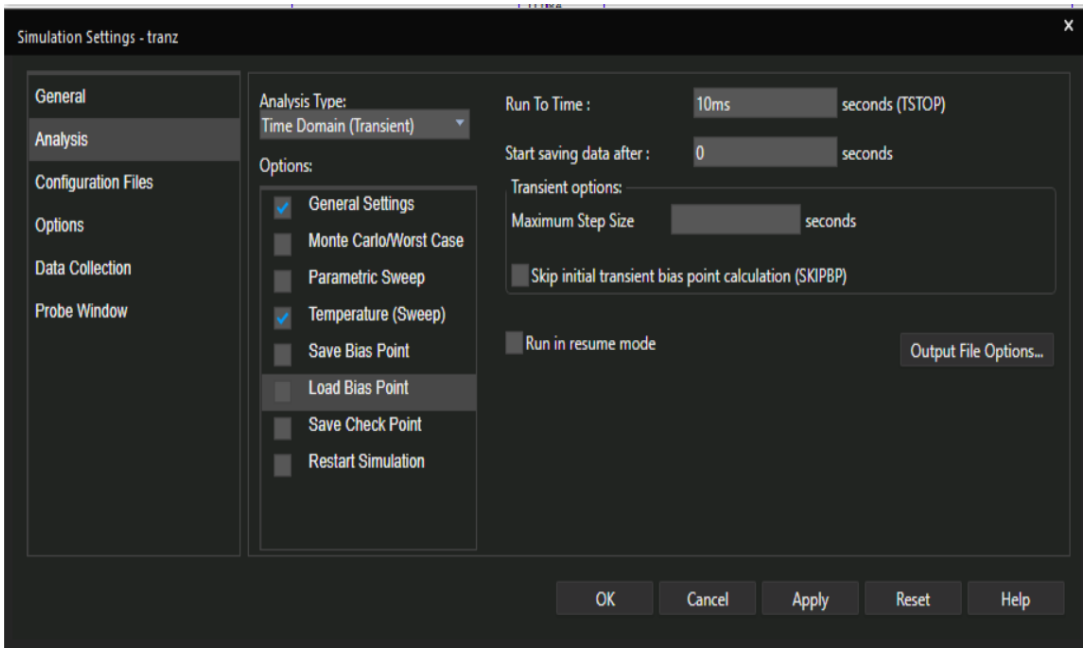
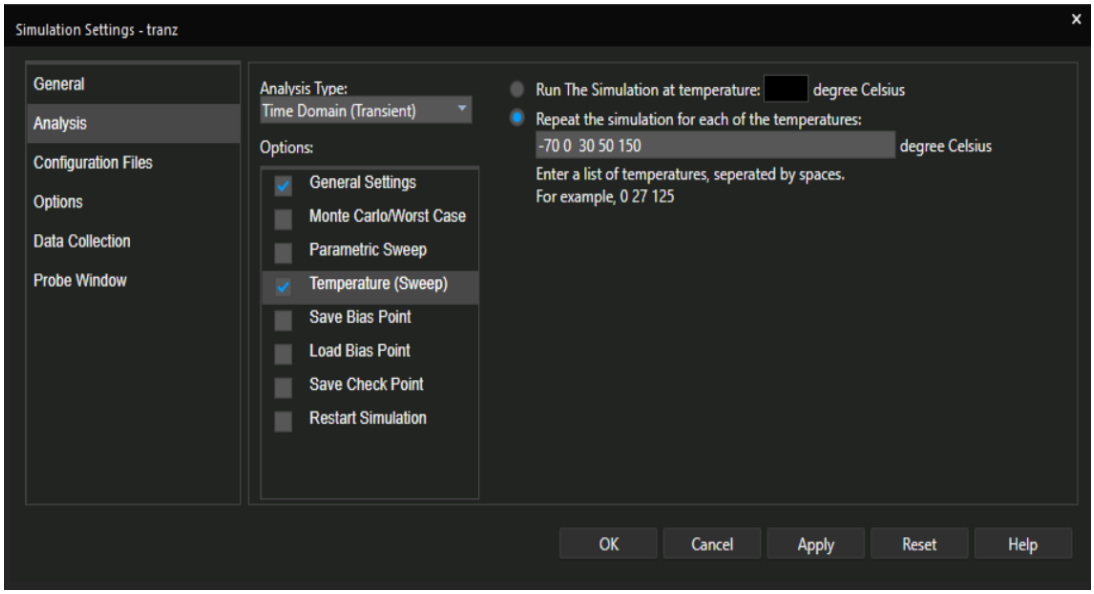


Figura 10. Circuitul pentru simularea LED roșu

Am realizat un profil de simulare de tip Time Domain (Transient) în funcție de analiza de temperatură, pentru a vedea o creștere semnificativă, am ales niște valori la poli opuși.





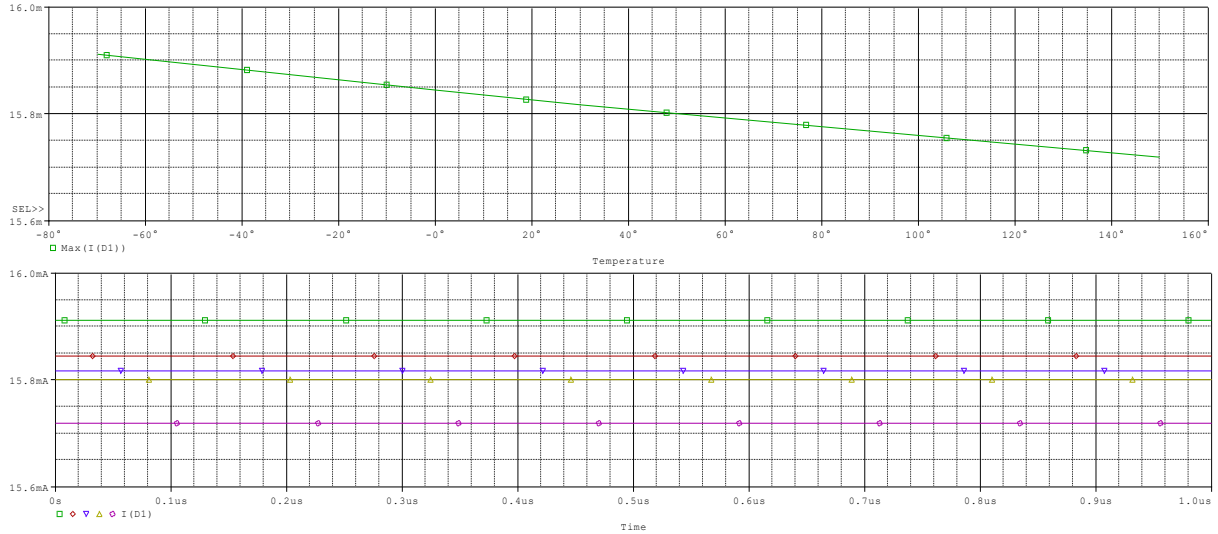


Figura 11. Caracteristica IF=f(VF) a LED-ului roșu

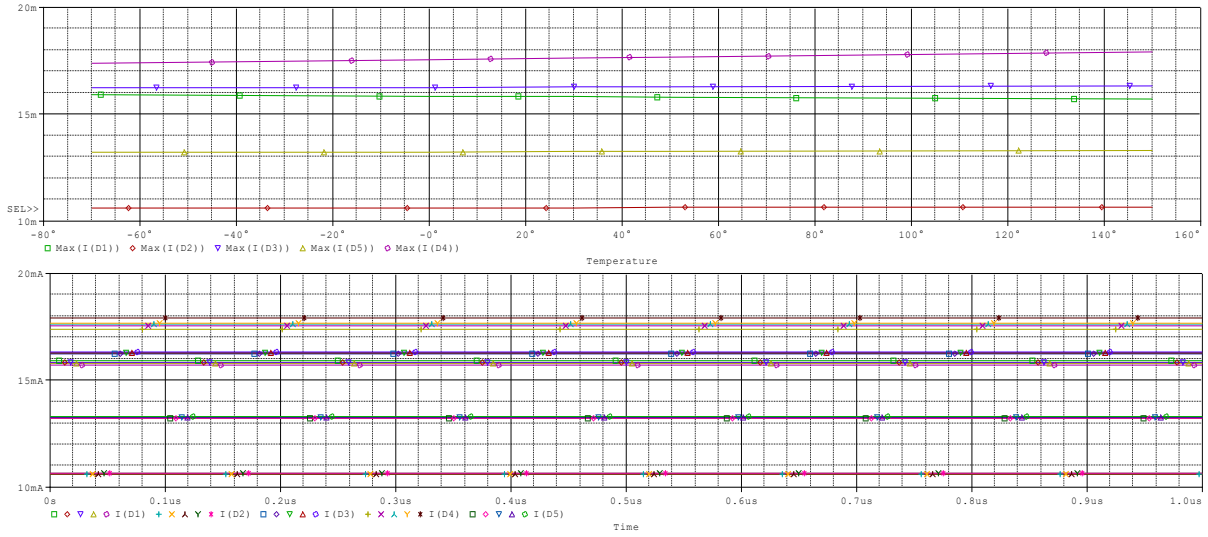


Figura 12. Caracteristica IF=f(VF) a LED-urilor cu analiză de performanță

La aceasta analiză am observat cum merge curentul prin diode(led-urile sunt inchise sau deschise). Atunci când această tensiune **depășește un anumit prag**, comparatorul comută, iar LED-

ul corespunzător **se aprinde**. Astfel, fiecare LED indică faptul că temperatura a atins sau a depășit un anumit nivel.

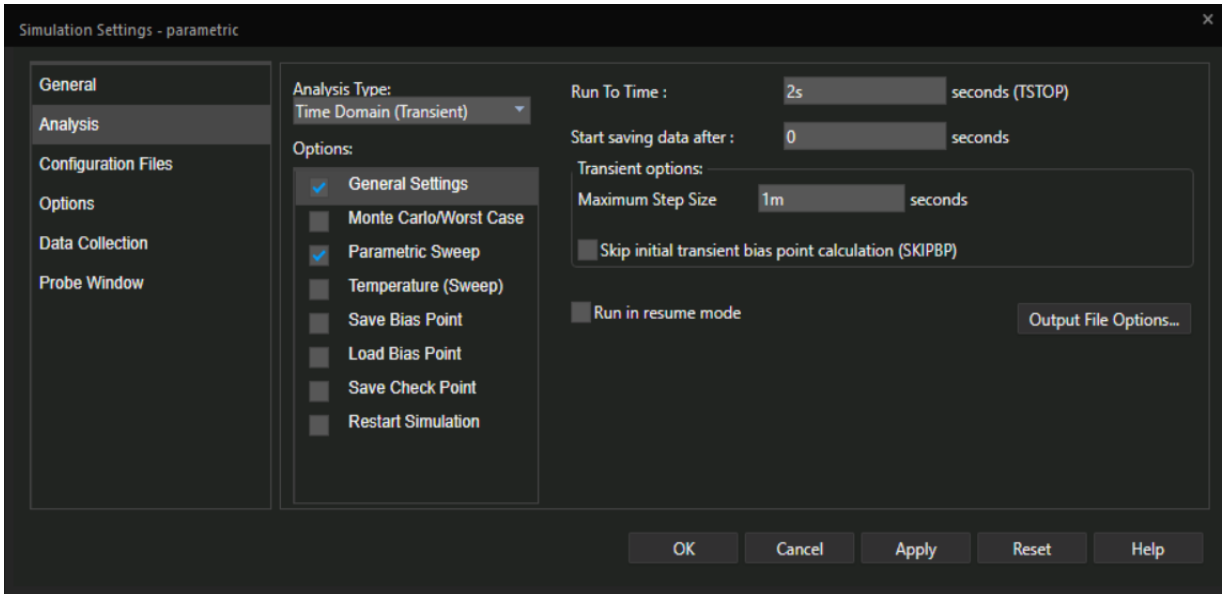
La fel am procedat la modelare si la celelalte LED-uri, ca și la LED-ul roșu.

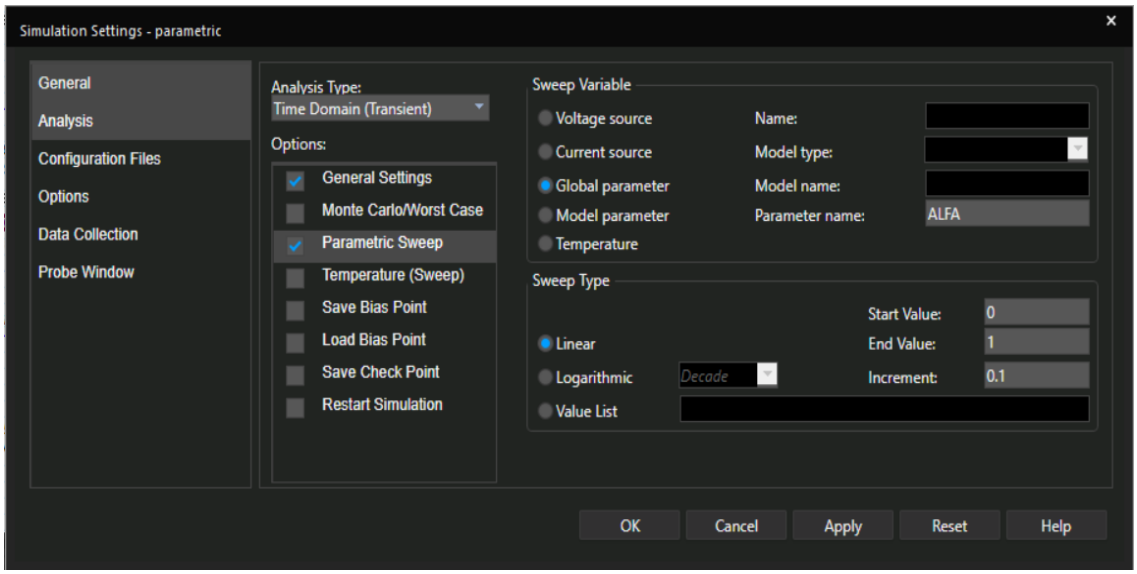
6.3. Simulare senzor

6.3.1. Analiză parametrică

În analiza senzorului de temperatură, am folosit o simulare Time Domain în funcție de parametrul “ALFA” cuprins 0-1 cu increment de 0.1, fiind considerat 10% din rezistența totală a potențiometrului.

Parametrii simulării se pot vedea în imaginile de mai jos(dupa primul repetor):





Rezultatul acestei simulări este reprezentat in Figura 13.

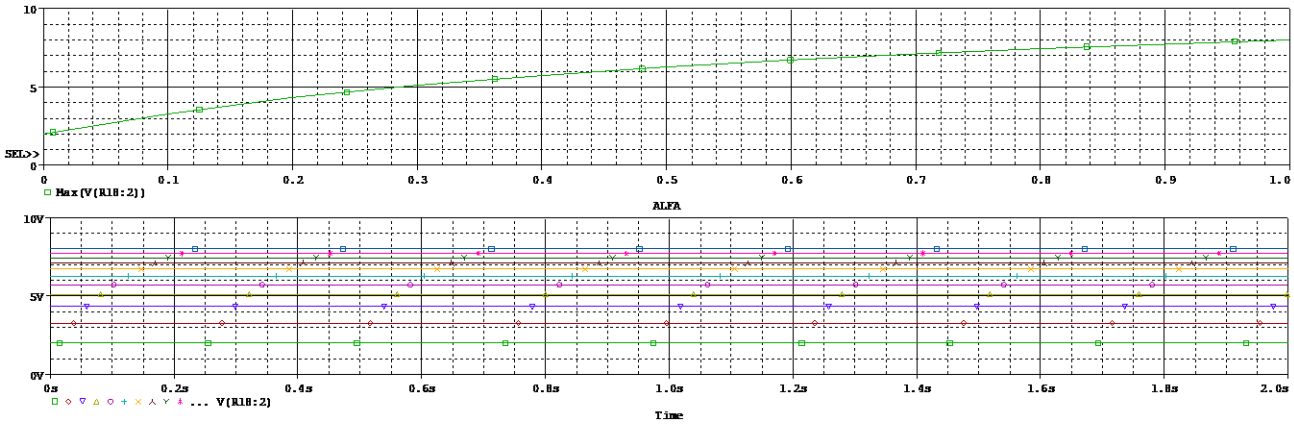


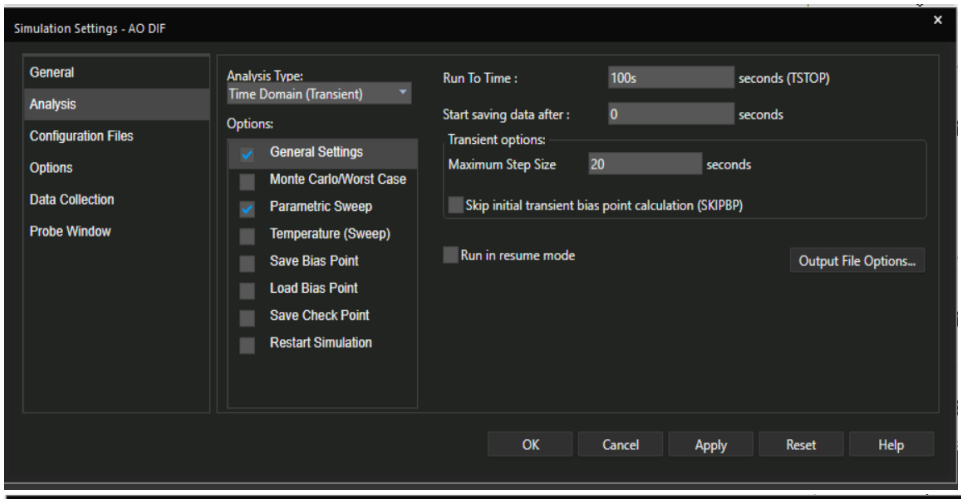
Figura 13. Simulare Time Domain senzor de temperatură

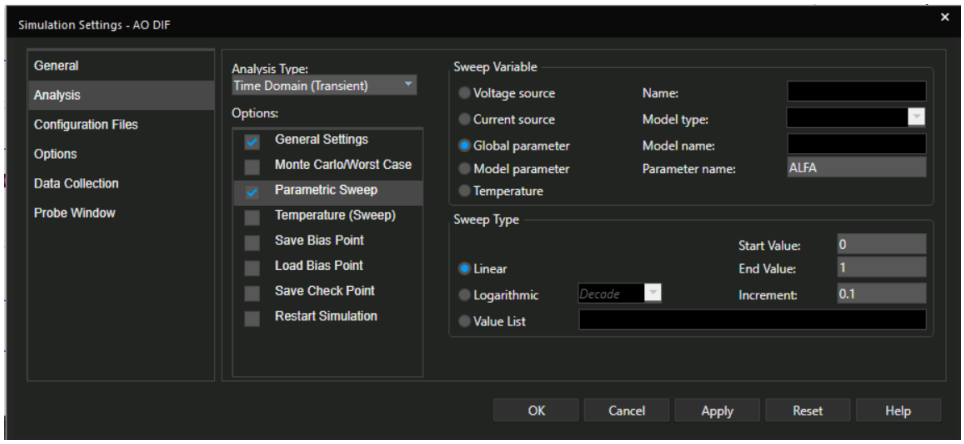
	Trace Color	Trace Name	Y1	Y2	Y1 - Y2
		X Values	900.000m	0.000	900.000m
	CURSOR 1,2	Max(V(R18:2))	7.7444	2.0000	5.7445

Se poate observa că, în cadrul simulării, valoarea tensiunii senzorului de temperatură în timp este foarte apropiat de cea calculată teoretic(în calcule nu am ținut cont și de pierderi).

6.4. Simulare amplificator diferențial

Am realizat o analiză asemănătoare cu cea anterioară, pentru a verifica daca s-a extins domeniul [1V-10V].





Rezultatul simulării poate fi observat în Figura 14, domeniul de tensiune s-a extins(poate fi observat mai jos).

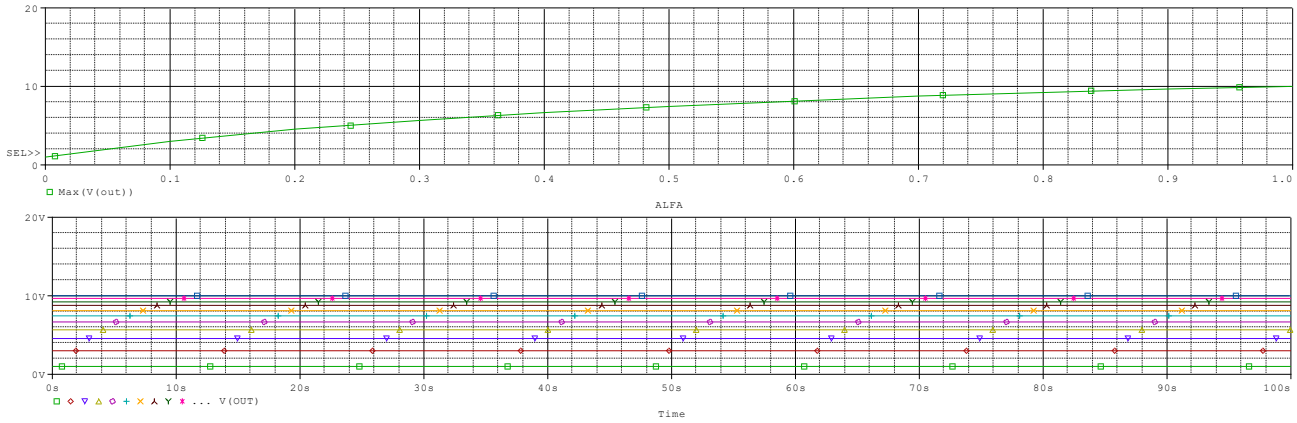
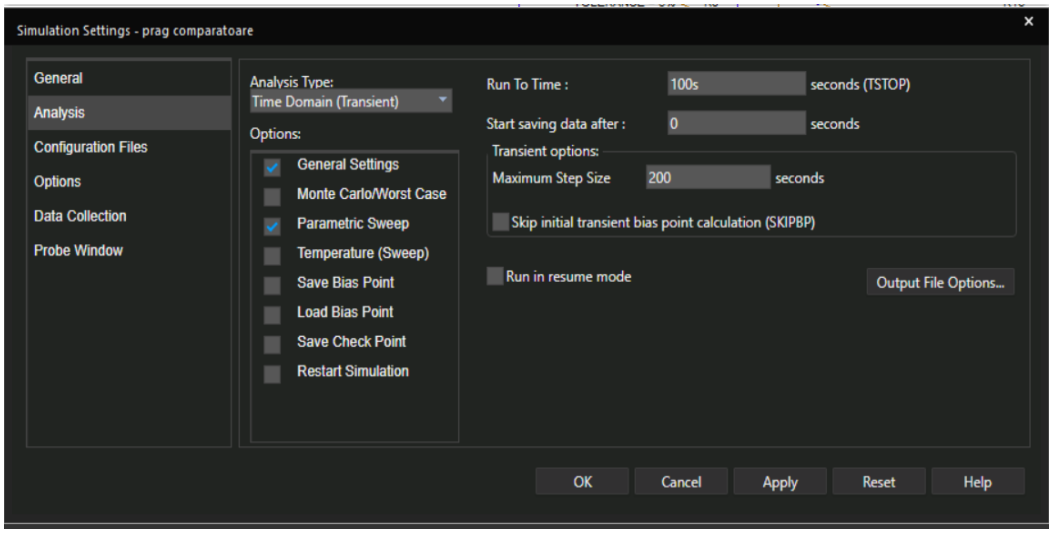


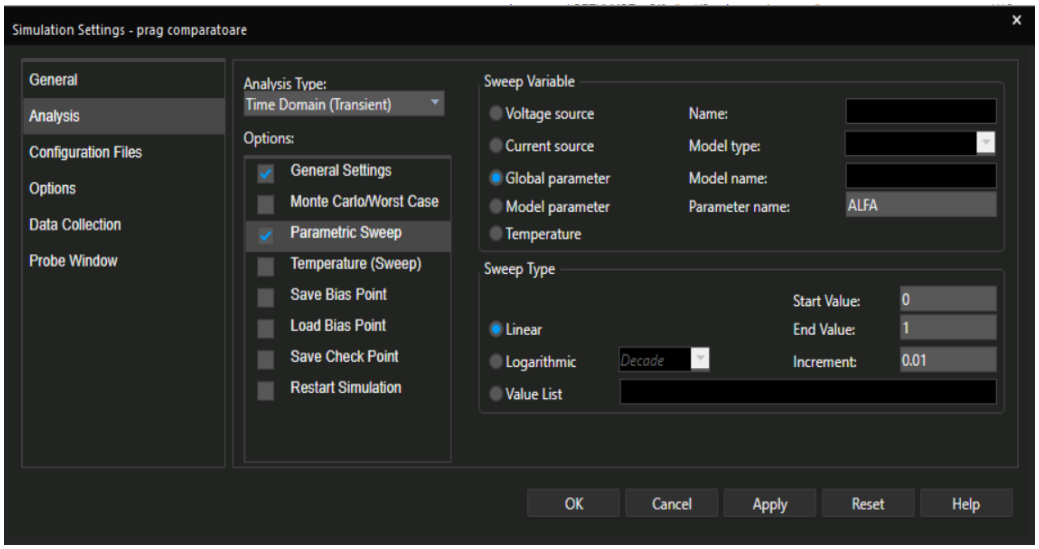
Figura 14. Simulare Time Domain dupa conversia de domeniu

	Trace Color	Trace Name	Y1	Y2	Y1 - Y2
		X Values	900.000m	0.000	900.000m
	CURSOR 1,2	Max(V(out))	9.666	1.0499	8.6164

6.5. Simulare comparatoare

Am realizat o analiză de tip Time Domain, asemănătoare cu cea anterioară pentru a vedea când comuta. Variind de la 0-1, cu increment de 0.01.





În figura de mai jos se poate observa rezultatul final.

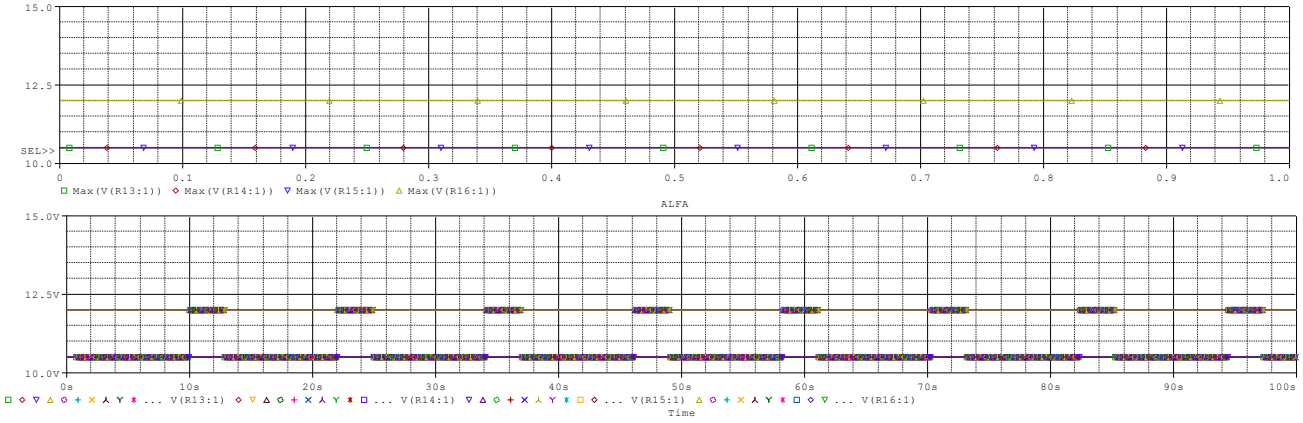
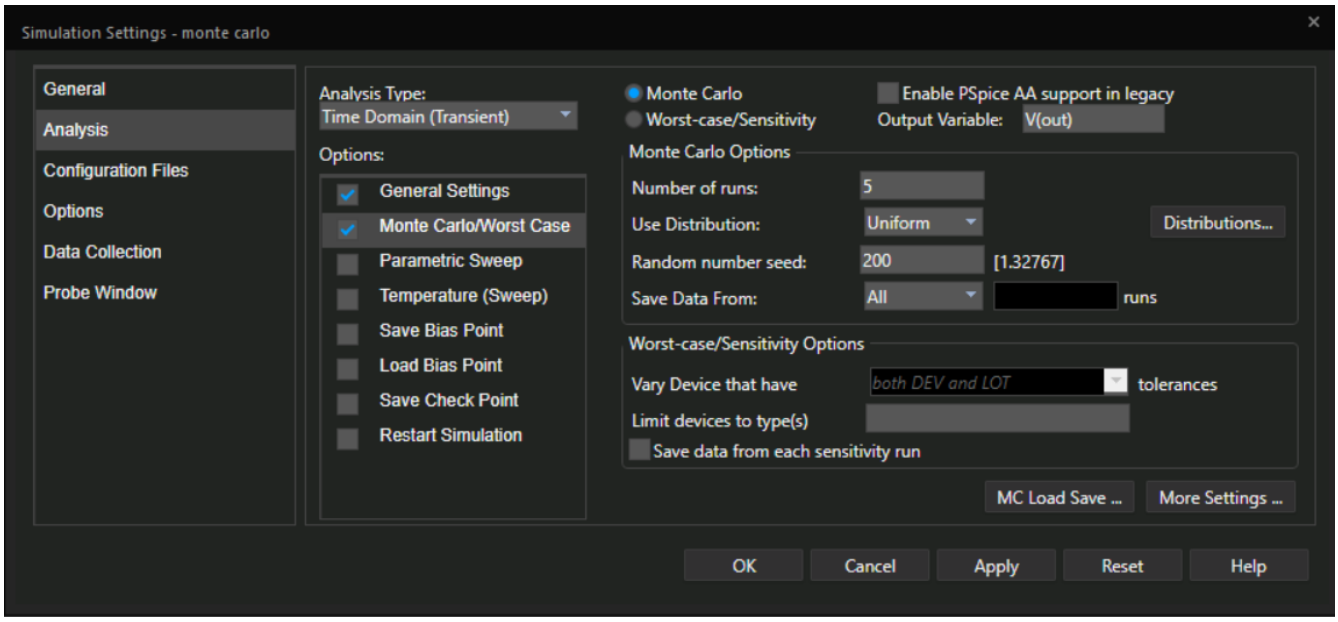


Figura 15. Simularea comparatoarelor

6.6. Simulare Monte-Carlo

Am realizat o analiză Monte Carlo pentru a avea o imagine aproape reală. Astfel, pentru fiecare rezistență din circuit am setat o toleranță specifică seriei de care aparține. Pentru asta, am plasat un port denumit “V(out)” la ieșirea convertorului de domeniu, această tensiune reprezentând “output variable” din cadrul profilului de simulare.



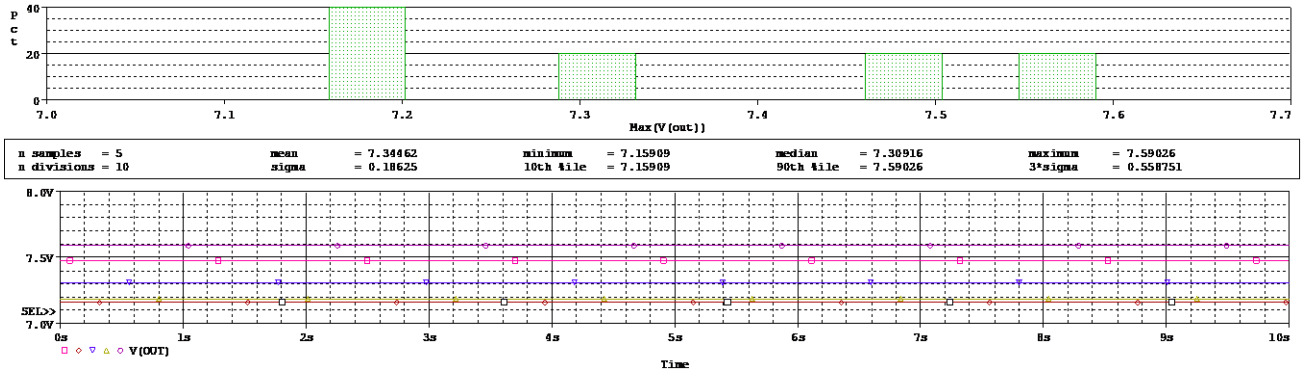


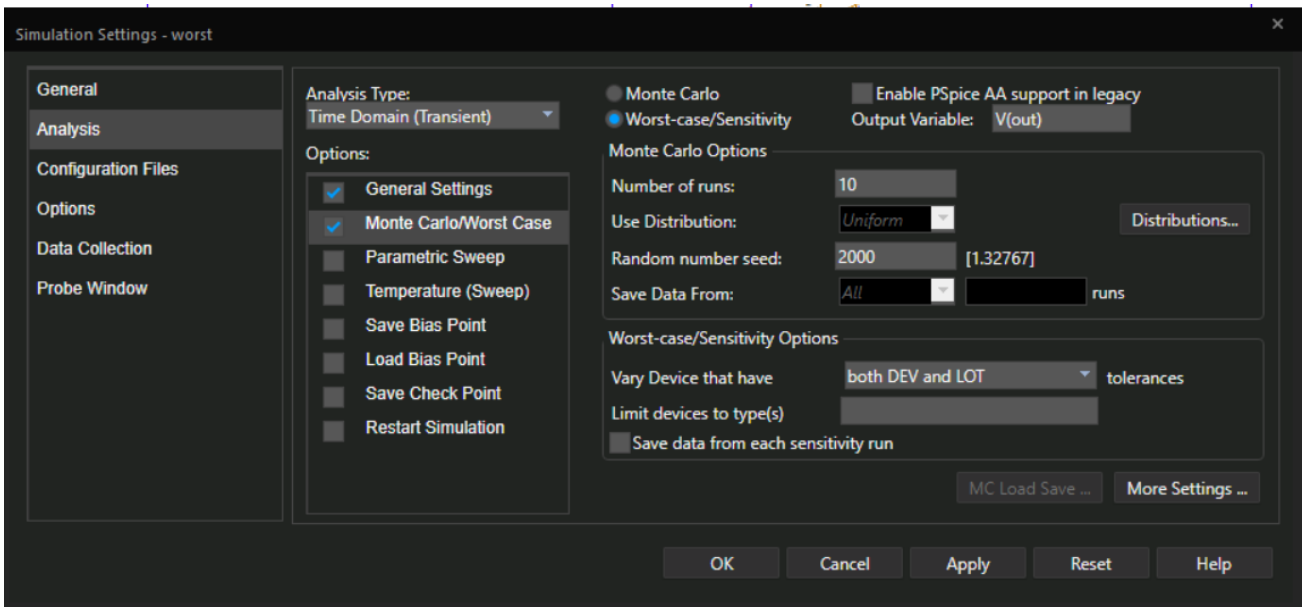
Figura 16. Simulare Monte Carlo

	Trace Color	Trace Name	Y1	Y2	Y1 - Y2
		X Values	0.000	0.000	0.000
	CURSOR 1,2	V(OUT)	7.4780	7.4780	0.000
		V(OUT)	7.1591	7.1591	0.000
		V(OUT)	7.3092	7.3092	0.000
		V(OUT)	7.1866	7.1866	0.000
		V(OUT)	7.5903	7.5903	0.000

De pe rezultatul analizei Monte Carlo afișam tensiunea maximă la ieșirea circuitului după amplificare.

6.7. Simulare Worst Case

Am realizat o analiză Worst Case pentru a verifica funcționarea corectă a circuitului în cele mai nefavorabile condiții. În această simulare, toate componentele (în special rezistențele) au fost setate la extremele toleranței de ±5%, corespunzătoare seriei standard E24. La ieșirea convertorului de domeniu am plasat un port denumit V(out), folosit ca variabilă de ieșire în profilul de simulare. Această analiză oferă o imagine realistă a comportamentului circuitului în condiții de fabricație nefavorabile, validând funcționarea corectă a aprinderii LED-urilor chiar și cu abateri de ±5% ale componentelor.



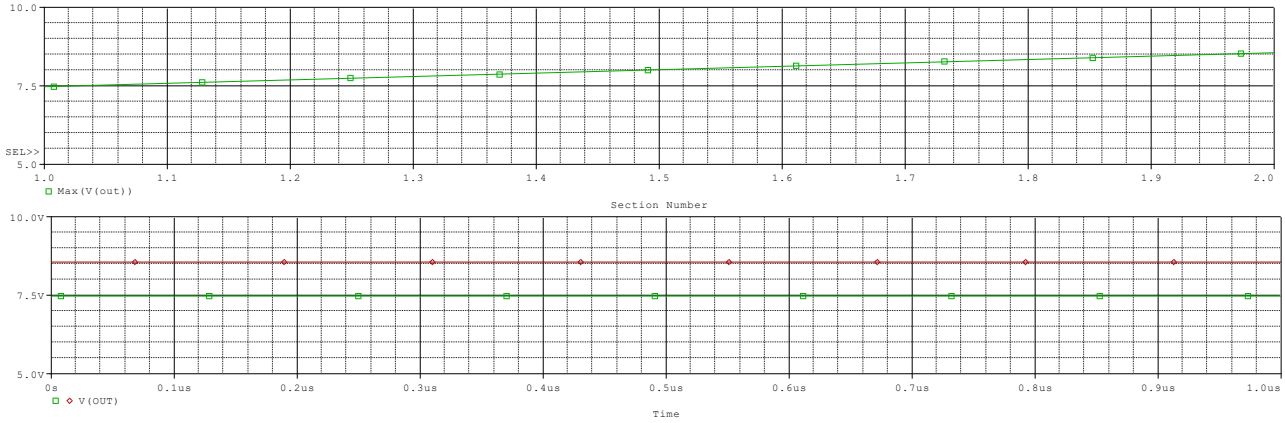
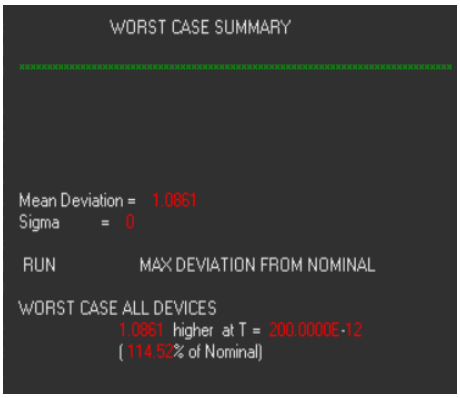


Figura 17. Simulare Worst Case



WORST CASE ALL DEVICES

Device	MODEL	PARAMETER		NEW VALUE
R_R1	R_R1	R	.95	(Decreased)
R_R2	R_R2	R	1.05	(Increased)
R_R13	R_R13	R	1	(Unchanged)
R_R14	R_R14	R	1	(Unchanged)
R_R15	R_R15	R	1	(Unchanged)
R_R16	R_R16	R	1	(Unchanged)
R_R17	R_R17	R	1	(Unchanged)
R_R3	R_R3	R	1	(Unchanged)
R_R4	R_R4	R	1	(Unchanged)
R_R6	R_R6	R	1	(Unchanged)
R_R8	R_R8	R	1	(Unchanged)
R_R10	R_R10	R	1	(Unchanged)
R_R12	R_R12	R	1	(Unchanged)
R_R5	R_R5	R	1	(Unchanged)
R_R7	R_R7	R	1	(Unchanged)
R_R11	R_R11	R	1	(Unchanged)
R_R9	R_R9	R	1	(Unchanged)
R_R18	R_R18	R	.95	(Decreased)
R_R21	R_R21	R	1.05	(Increased)
R_R22	R_R22	R	1	(Unchanged)
R_R23	R_R23	R	1	(Unchanged)
R_R24	R_R24	R	.95	(Decreased)
R_R25	R_R25	R	1.05	(Increased)

BIBLIOGRAFIE

- *Cursuri: Dispozitive Electronice - Prof. dr. ing. Pop Ovidiu Aurel*
- *Cursuri: Circuite Electronice Fundamentale - Prof. dr. ing. Pop Ovidiu Aurel*
- *https://www.electronicsplanet.ch/en/circuit-design.php*
- *Curs CAD- Prof. dr. ing. Pop Ovidiu Aurel*
- *Laboratoare CAD- Prof. dr. ing. Ștetco Elena Mirela*
- *https://www.farnell.com/datasheets/1498852.pdf*